

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 1º “A” – 1º “B” – 1º “C” – 1º “D”
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES FÍSICA
PROFESORES: Saez, Liliana

TEMA: Recursos energéticos y generación de energía eléctrica.

TP: 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa:

- 1- Participación del estudiante.
- 2- Cumplimiento de todas las actividades propuestas en el TP y en clase.
- 3- Manejo de vocabulario científico.

Objetivos:

- ✓ Reconocer y clasificar las fuentes de energía.
- ✓ Promover la energía solar como una fuente vital y sostenible de energía, que contribuya al bienestar de las comunidades, mejore la calidad de vida y fomente la sostenibilidad ambiental.

Tema: Recursos Energéticos

La energía se obtiene de recursos energéticos que están en la naturaleza. Se clasifican en **Fuentes de Energía Renovables** y **Fuentes de Energía No Renovables**.

Las **fuentes de energía renovables** son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden **regenerar o reponer** de manera natural o artificial a una velocidad mayor que la de su utilización. Existen varias fuentes de energía renovables, como son:

- Energía Hidráulica (embalses)
- Energía Eólica (viento)
- Energía Solar (Sol)
- Energía de la Biomasa (vegetación)
- Energía Geotérmica (géiseres)
- Energía Mareomotriz (mareas)
- Energía Undimotriz (olas)

La **energía hidráulica** es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura (que posee energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se convierte en energía cinética, y posteriormente, en energía eléctrica en la central hidroeléctrica.

La energía hidráulica es una energía renovable, pues no se agota la fuente primaria al utilizarla. Es limpia, ya que al generar electricidad no se producen sustancias contaminantes de ningún tipo. Sin embargo, el impacto medioambiental de las grandes centrales hidroeléctricas puede ser alto (para el paisaje, para la flora, para la fauna y para la sociedad).

La **energía eólica** es la proveniente del viento, es una fuente renovable ya que tiene su origen en la energía solar. La energía del Sol provoca cambios de presiones y de temperaturas en la atmósfera, que hacen que el aire se ponga en movimiento, provocando el viento. La máquina que hace posible que hoy en día se hable de energía eólica para generar electricidad es el aerogenerador (molinos de viento especiales). Éste aprovecha el viento para producir energía eléctrica a través del movimiento de sus aspas (energía cinética). Los aerogeneradores pueden actuar aisladamente, acumulando la energía en baterías, o bien estar integrados a la red de energía eléctrica nacional, volcando a esta la energía generada.

La **energía solar** es la energía radiante del Sol. Llega hasta nosotros en forma de ondas electromagnéticas: luz visible, microondas, rayos X, rayos ultravioletas, etc. La energía solar es la fuente de la que emana la mayoría de la energía de la que podemos disponer en la Tierra. La energía solar tiene su origen en reacciones nucleares de fusión, que se producen en el interior del Sol, iguales que las que ocurren en todas las estrellas.

La **energía de la biomasa** es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica, que proviene de los árboles, plantas y desechos de animales (materia orgánica vegetal o animal), que puede ser convertida en energía. Desde el punto de vista energético se trata de un conjunto variado de elementos que tienen en común el hecho de tratarse de materia orgánica como componente principal. Aplicando diferentes procesos de conversión la biomasa se puede transformar en diferentes recursos energéticos como los biocombustibles de etanol, biogás y biodiesel.

La **energía geotérmica**: el interior de la Tierra conserva gran cantidad de calor desde los tiempos en que se formó, los volcanes dan buena prueba de ello. En algunas zonas de la corteza terrestre, este calor aflora a la superficie. Se trata de una energía térmica que constituye un interesante recurso natural como fuente de energía.

La **energía mareomotriz** es la producida por el movimiento de las masas de agua provocado por las subidas y bajadas de las mareas.

La **energía undimotriz** es la producida por el movimiento de olas del mar que se originan en la superficie del mismo por la acción del viento.

Las **fuentes de energía no renovables** son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Existen varias fuentes de energía no renovables, como son:

- Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)
- La energía nuclear (fisión y fusión nuclear)

Los **combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas natural) son sustancias originadas por la acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de restos de seres vivos en el fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias.

El **carbón** es una sustancia ligera, de color negro, que procede de la fosilización de **restos orgánicos vegetales**. Existen 4 tipos: antracita, hulla, lignito y turba. El carbón se utiliza como combustible en la industria, en las centrales térmicas y en las calefacciones domésticas.

El **petróleo** es el producto de la descomposición de los **restos de organismos vivos** microscópicos que vivieron hace millones de años en mares, lagos y desembocaduras de ríos. Se trata de una sustancia líquida, menos densa que el agua, de color oscuro, aspecto aceitoso y olor fuerte, formada por una **mezcla de hidrocarburos** (compuestos químicos que sólo contienen en sus moléculas carbono e hidrógeno). Se emplea en las centrales térmicas como combustible, en el transporte y en usos domésticos.

El **gas natural** tiene un origen similar al del petróleo y suele estar formando una capa o bolsa sobre los yacimientos de petróleo. Está compuesto, fundamentalmente, por metano. La **energía nuclear** es la energía almacenada en el núcleo de los átomos, que se desprende en la desintegración de dichos núcleos.

Una **central nuclear** es un tipo de central eléctrica en la que, en lugar de combustibles fósiles, se emplea uranio-235, un isótopo del elemento uranio que se fisióna en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía, la cual se emplea para calentar agua que, convertida en vapor, acciona unas turbinas unidas a un generador que produce la electricidad.

Tipos de Centrales Eléctricas

La energía eléctrica se produce, a escala industrial, en las **centrales eléctricas**.

La forma más habitual de producir energía eléctrica es usando un **alternador**.

Un alternador está formado por una bobina que puede girar y un imán que está fijo. La bobina está dentro del imán, impulsada por el giro de una turbina que, a su vez, gira gracias a un fluido en movimiento.

El alternador transforma la energía cinética de la turbina en energía eléctrica.

Por último, la corriente eléctrica se modifica en un **transformador**, que la prepara para ser transportada.

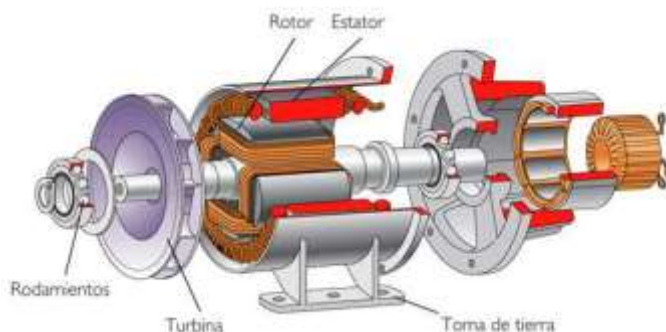


Imagen de un alternador o generador de corriente eléctrica

Según el sistema utilizado en la central para hacer girar la turbina, hay distintos **tipos de centrales**:

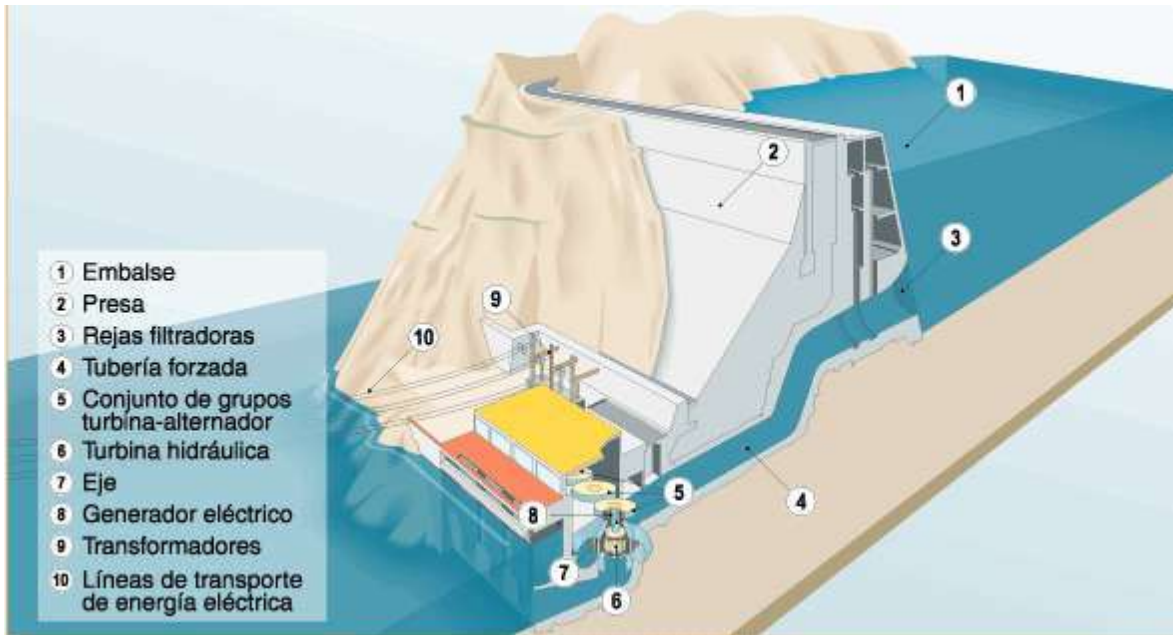
- Centrales hidroeléctricas.
- Centrales térmicas.

- Centrales eólicas.
- Centrales mareomotrices.
- Centrales solares fotovoltaicas.

Centrales hidroeléctricas

La turbina se mueve gracias a un **chorro de agua** a gran velocidad, aprovechando los saltos de agua, ya sean:

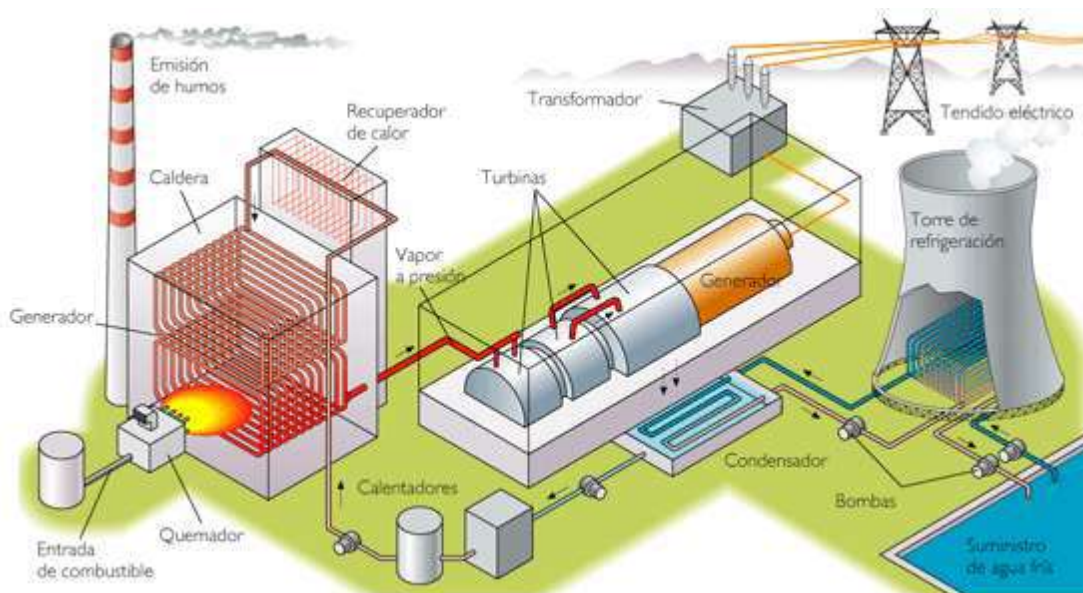
- ✓ Naturales: cascadas, desniveles de los ríos.
- ✓ Artificiales: contruidos en los embalses.



Centrales térmicas

La turbina es movida gracias a un chorro de vapor a presión obtenido calentando agua. Según el método empleado para calentar el agua pueden ser:

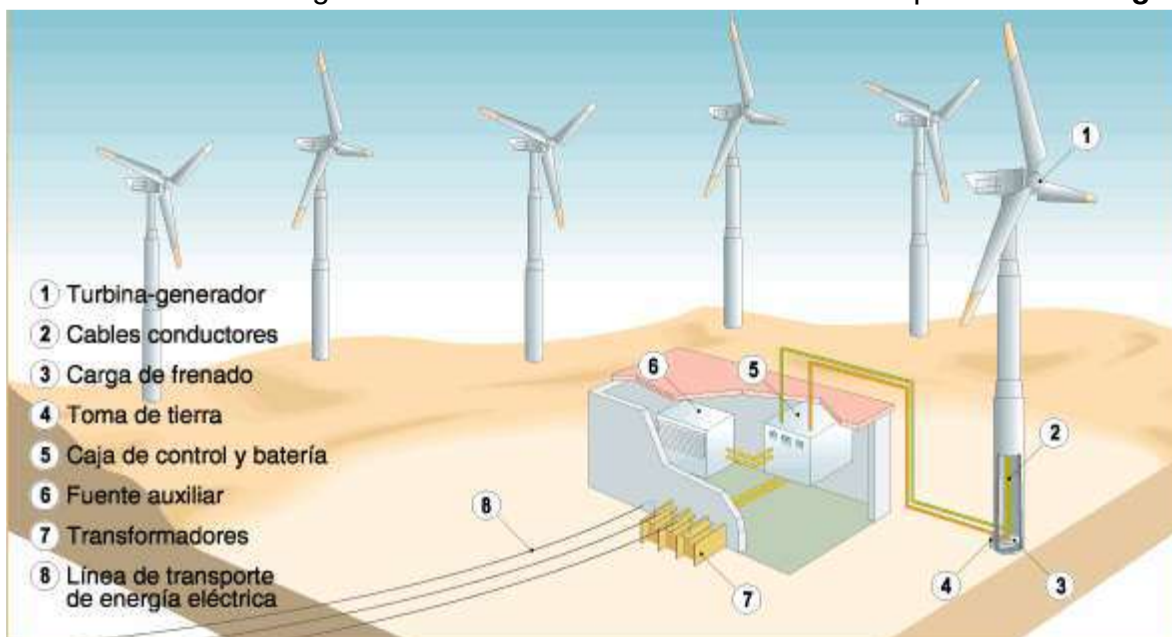
- ✓ **Térmicas clásicas:** obtienen la energía de la combustión de combustibles fósiles (carbón, gas natural) o sus derivados (fuel-oil)
- ✓ **Centrales de biomasa:** obtienen la energía de la combustión de residuos forestales, agrícolas o de los llamados cultivos energéticos.
- ✓ **Centrales de incineración de residuos sólidos urbanos:** obtienen la energía de la combustión de la basura, una vez tratada convenientemente.
- ✓ **Centrales nucleares:** obtienen la energía a partir de reacciones de fisión de átomos de uranio.
- ✓ **Centrales termosolares:** calientan el agua concentrando la energía procedente del sol.
- ✓ **Centrales geotérmicas:** aprovechan el calor procedente del interior de la Tierra.



Esquema de una central térmica

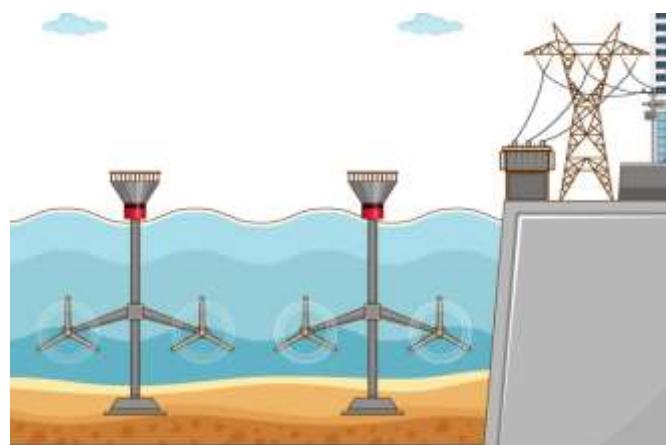
Centrales eólicas

La turbina es movida gracias a la acción del **viento** sobre las aspas de un **aerogenerador**



Centrales mareomotrices

Funcionan de modo similar a las centrales hidroeléctricas, pero aprovechando las diferencias del nivel del mar entre la **pleamar** y la **bajamar**.



Esquema de una central mareomotriz

Centrales solares fotovoltaicas

Convierten directamente la energía radiante del sol en energía eléctrica. Para ello se emplean **células solares fotovoltaicas**, que aprovechan el **efecto fotoeléctrico**, es decir, la capacidad de algunos materiales para convertir la energía luminosa en corriente eléctrica.



¿Qué es la energía solar fotovoltaica? | Sostenibilidad

<https://www.youtube.com/watch?v=h20bJDZCaCk>

Actividades

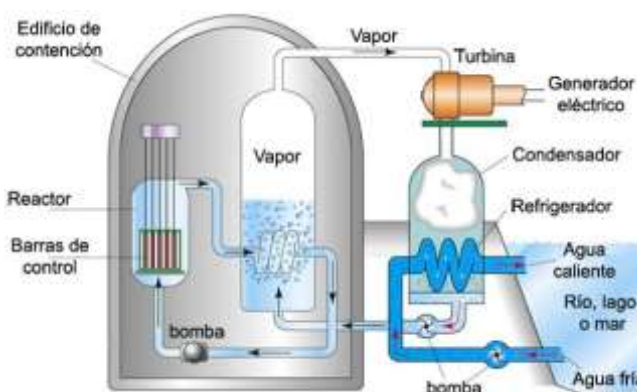
1) Clasificar si es una fuente renovable o no renovable e identificar el tipo de recurso energético que utiliza:

a)



.....

b)

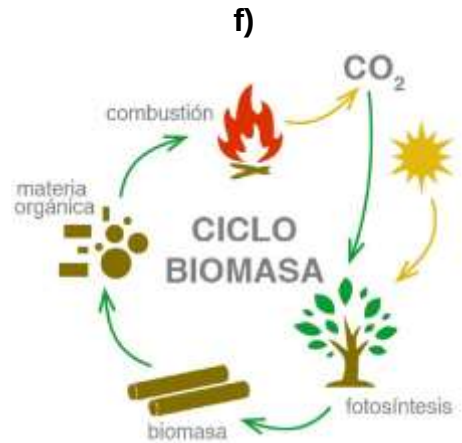


.....

c)



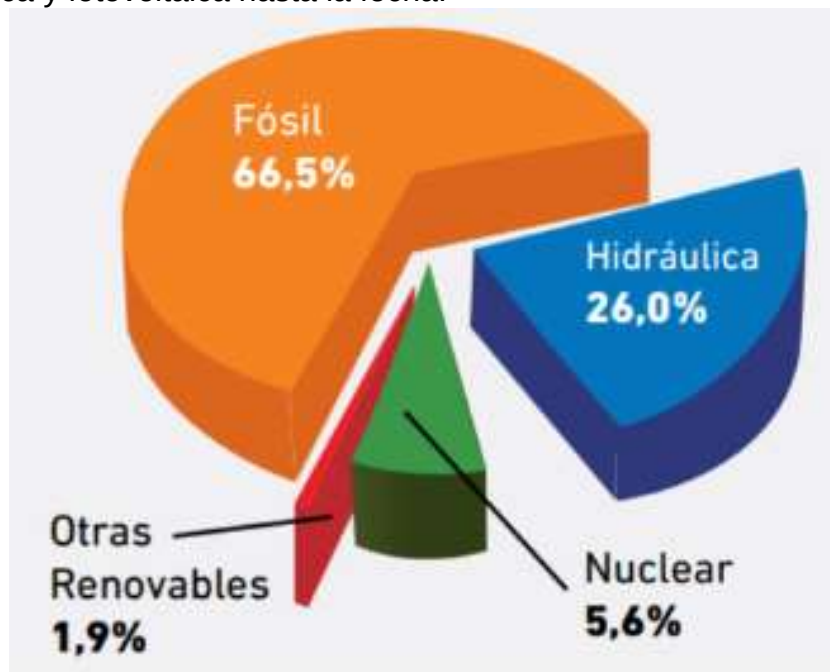
.....



.....

.....

2) Observa el gráfico de la Matriz Energética de la Argentina y escribe tus conclusiones en relación con la utilización de fuentes renovables y no renovables de energía en el país. En el gráfico, el porcentaje que corresponde a “Otras renovables” comprende la generación eólica y fotovoltaica hasta la fecha.



Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica

- 3) Elaborar una infografía de los tipos de energía solar y sus características.
- 4) Averigua los impactos ambientales de las centrales eléctricas y elabora un cuadro comparativo.
- 5) Diseñar un dispositivo que utilice radiación solar (calentador de agua, horno solar, etc.)
- 6) Crear un video relatando lo realizado o concientizando sobre la importancia de la energía solar.